LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : Inovasi Gamifikasi Pembelajaran: Penggunaan Game Penjelajahan Materi dan Post-Test Rintangan untuk Mengatasi Distraksi Siswa

Sasaran : Murid Kelas XE6

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Selama saya melaksanakan PPL di SMAN 4 Yogyakarta saya melakukan observasi langsung yang Dimana kelas dan rata-rata murid sekarang itu sering sekali terdistraksi dengan HP masing-masing. Apalagi Ketika mereka belajar di Laboratorium Komputer, murid selalu membuka aplikasi game Ketika pembelajaran berlangsung sehingga membuat mereka tidak memperhatikan penjelasan guru. Selain itu kelas yang saya ajarkan itu dimulai pada jam terakhir dan jam siang. Sehingga kefokusan murid sudah berkurang dan mudah sekali terdistraksi Ketika jam Pelajaran sudah hampir habis dan melihat kelas lain sudah keluar kelas murid saya mudah sekali untuk minta pulang kepada guru. Jadi Ketika murid saya minta untuk mengerjakan Post Test mereka selalu mengeluh
Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Berdasarkan permasalahan yang ada, maka saya memiliki gagasan kreatif yang Dimana saya memanfaatkan kesukaan para murid yaitu bermain game Ketika pembelajaran di mulai. Jadi saya membuat sebuah karya inovasi game eksplorasi terkait materi pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian agar saya bisa melakukan post test dan tidak membuat murid mengeluh ketikamengerjakan post test

		akhirnya saya juga membuat post test berbasis game.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	Tujuan dari pengembangan karya inovasi ini adalah: 1. Mengalihkan kebiasaan murid bermain *game* di laboratorium komputer menjadi aktivitas belajar yang terarah melalui media eksplorasi materi dan evaluasi berbasis *game* edukasi. 2. Menjaga fokus, motivasi, dan antusiasme belajar murid pada jam pelajaran terakhir di siang hari agar tidak mudah terdistraksi oleh suasana luar kelas. 3. Mengukur ketercapaian Tujuan Pembelajaran di akhir sesi melalui *post-test* berbasis *game* yang menyenangkan, menantang, dan bebas dari keluhan atau rasa jenuh murid.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	**1. Kebaruan;** Karya ini menghadirkan pendekatan dan cara penerapan baru dalam pembelajaran Informatika SMAN 4 Yogyakart yang belum pernah saya gunakan pada kelas tersebut. Jika sebelumnya penyampaian materi Pelajaran hanya menggunakan Slide Presentasi PPT dan Post Test yang hanya berbasis web seperti (*Google Form* atau kuis pilihan ganda biasa dan web lainnya) yang dapat memicu keluhan murid di jam Pelajaran terakhir, produk ini menghadirkan unsur baru berupa game eksplorasi yang Dimana murid dapat mencari informasi terkait materipelajaran dari game tersebut dan Post-Test berbasis game interaktif yang dapat di akses langsung oleh murid. **2. Kreativitas;** Produk ini dihasilkan melalui proses berpikir kreatif dengan mengombinasikan

		tiga elemen utama untuk memecahkan masalah rendahnya fokus dan tingginya distraksi murid di laboratorium computer: • **Ide:** Mengubah kegemaran murid bermain *game* di laboratorium komputer dari yang semula menjadi sumber distraksi menjadi media belajar dan evaluasi yang positif. • **Teori Pedagogik:** Mengintegrasikan model *Discovery Learning* dan konsep *gamification* (Murid mencari data informasi melalui game tersebut) agar pembelajaran berpusat pada murid. • **Teknologi:** Memanfaatkan teknologi pengembangan *web* dasar (HTML,CSS dan JavaScript) dalam mengembangkan produk ini **3. Relevansi dan Kontekstualitas**; Inovasi ini sangat relevan dengan permasalahan distraksi di Laboratorium Komputer dan kondisi kelelahan siswa pada jam pelajaran terakhir (siang hari). Karena siswa memiliki kecenderungan bermain *game*, inovasi ini mewadahi kebiasaan tersebut secara kontekstual dengan mengubah *game* hiburan non-akademik menjadi *game* eksplorasi pencarian data materi dan kuis evaluasi. **4. Keberlanjutan;** Bagi peserta didik membuat proses mencari informasi data materi menjadi lebih aktif dan tidak membosanan, serta mengubah suasana pengerjaan Post-Test di jam terakhir menjadi lebih seru, menantang dan menyenangkan Berkan adanya

		Game eksplorasi materi dan Game Post-Test yang memiliki tantangan (Obstacle). **5. Keefektivitas Produk;** Keefektifan karya inovasi ini telah teruji melalui implementasi pada pelaksanaan PPL Mandiri di kelas X E6 SMAN 4 Yogyakarta. Bukti keberhasilan paling nyata terlihat pada peningkatan motivasi dan perubahan perilaku murid yang sangat drastis. Murid yang sebelumnya sering terdistraksi, lelah, dan mengeluh ingin cepat pulang pada jam pelajaran terakhir, berubah menjadi sangat antusias. Pada tahap awal, murid secara proaktif bersemangat mencari serta mencatat poin-poin informasi penting dari dalam *game* eksplorasi. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, fokus mereka tetap terjaga saat memainkan *game post-test* berintangan. Beberapa murid bahkan secara sukarela mengulang permainan tersebut karena merasa tertantang, sehingga proses pengambilan nilai berjalan sangat lancar tanpa ada lagi penolakan atau keluhan.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Media pembelajaran dan evaluasi yang umum digunakan di kelas sebelumnya masih berupa penyampaian materi satu arah (PPT/teks) serta kuis standar (seperti *Google Form* atau kuis pilihan ganda biasa) yang terasa monoton bagi murid di jam pelajaran terakhir. Kuis biasa belum memberikan pengalaman bermain (*gameplay*) yang menantang. Oleh karena itu, dikembangkan solusi berupa dua *game* berbasis *web* yang memadukan mekanisme

		penjelajahan (*Eksplorasi*) untuk mencari data materi dan game yang memiliki mekanisme rintangan (*obstacle game*) untuk mengerjakan soal *post-test*.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Karya inovasi ini dikembangkan menjadi dua prototipe aplikasi berbasis *web* yang telah di-*deploy* secara daring agar mudah diakses murid melalui *browser* laboratorium komputer: 1. Prototipe 1 — *Game* Eksplorasi Materi (ekplorasi-game-so.vercel.app): Dirancang sebagai permainan eksplorasi interaktif di mana murid menggerakkan karakter/menjelajahi area di dalam *game* untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi serta data penting terkait materi pembelajaran (Sistem Operasi/Informatika) yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas belajar mereka. 2. Prototipe 2 — *Game Post-Test* Berintangan (game-kuis-informatika.vercel.app): Dirancang sebagai media evaluasi akhir (*post-test*) berbasis *game* di mana soal-soal evaluasi diintegrasikan dengan rintangan permainan. Murid harus melewati rintangan yang ada di dalam *game* sembari menjawab soal-soal *post-test* dengan tepat untuk meraih skor terbaik, sehingga proses evaluasi terasa seru dan menantang.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya?	1. Kegiatan Inti (Penerapan Game Eksplorasi); saat masuk ke sintaks Pengumpulan Data pada modedl Discovery Learning, murid akan diberikan LKPD dan di arahkan untuk mengakses Game Eksplorasi. Setelah itu murid akan bermain sambil mencari dan mencatat informasi/data materi yang tersebar di dalam game

		sebagai bahan diskusi dan penyelesaian pada LKPD. 2. Tahap Penutup (Game Post-Tets); pada sesi akhir pembelajaran di jam siang, untuk mengukur pemahaman murid tanpa membuat mereka mengeluh atau terburu-buru ingin pulang, murid di arahkan mengakses Game Post-Test. Murid mengerjakan soal-soal post-test sembari melewati rintangan yang ada di dalam game hingga selesai. Kemudian hasil post-test murid akan tersimpan di spreadsheet.
	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya?	-
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	1. Evaluasi Game Eksplorasi • **Observasi Keterlibatan:** Mengamati secara langsung keaktifan siswa saat mencari data materi. Hasilnya, siswa terlihat sangat antusias dan proaktif mencatat setiap informasi yang ditemukan. • **Respons Terhadap Fitur Hiburan:** Evaluasi afektif menunjukkan bahwa penyisipan teka-teki hiburan (*puzzles*) di dalam *game* sangat efektif menjaga suasana hati (*mood*) siswa tetap senang dan terhibur. • **Evaluasi Kelemahan Produk (Refleksi):** Ditemukan kekurangan pada penyajian materi. Teks informasi yang disajikan di dalam *game* terlalu panjang, sehingga menyita waktu dan membuat siswa kesulitan dalam memahami serta mencatat materi.

		2. Evaluasi Game Post-Test • **Observasi Langsung :** Keberhasilan sangat terlihat dari perubahan sikap siswa di jam pelajaran terakhir. Siswa tetap menunjukkan semangat tinggi hingga akhir kelas, tidak ada keluhan saat mengerjakan *post-test*, dan distraksi untuk cepat pulang berhasil dihilangkan karena mereka tertantang menyelesaikan kuis. • **Evaluasi :** Berdasarkan implementasi lapangan, ditemukan kelemahan pada penyesuaian game post-test. Terdapat satu *stage* dengan rintangan yang terlalu sulit sehingga membuat siswa kesusahan untuk lewat. Hal ini menjadi catatan perbaikan untuk menurunkan tingkat kesulitan pada *stage* tersebut agar aliran permainan dan proses evaluasi berjalan lebih lancar tanpa membuat siswa frustrasi.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.

4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.